

ЗАДАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

ФГБОУ ВО СПбГАУ

Кафедра Энергообеспечение предприятий и электротехнологии

"Утверждаю" _____

(дата)

Зав. кафедрой _____

(подпись)

Руководитель _____

(подпись)

1. Тема выпускной квалификационной работы: _____

*Разработка и внедрение интеллектуальной системы управления
микроклиматом в теплице на основе машинного обучения для повышения
эффективности выращивания растений*

Утверждена приказом по ВУЗу от 11 марта 2026

(дата)

№ 730

(приказа)

2. Срок сдачи законченной выпускной квалификационной работы _____

в т.ч. по разделам: раздел 1 – аналитический обзор и постановка задачи; раздел
2 – проектирование расширяемой IoT/ML-платформы и математический каркас
тепловлажностного режима; раздел 3 – реализация, опытное внедрение, анализ
данных и baseline ML-эксперимент; оформление работы и приложений.

3. Исходные данные к выпускной квалификационной работе _____

опытный тепличный бокс (8 м², 24 м³, гидропоника); паспортные данные
оборудования (ТЭНы, вентиляторы, насосы НБЦ-380, реле SONGLE 30 A);
история SQLite с Raspberry Pi за 28.03–26.05.2026 (243 946 строк датчиков, 165
событий реле); данные по выращиванию салата; научная литература.

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке _____

1) обзор систем управления микроклиматом теплицы, IoT и машинного обучения;
2) архитектура расширяемой платформы (сенсоры, реле, MQTT, dashboard,
правила, профили, SQLite); 3) математический каркас тепловлажностного режима

и энергопотребления; 4) опытное внедрение и анализ фактического датасета; 5) численная теплотехническая модель бокса; 6) baseline ML-прогноз и расчёт экономического эффекта.

5. Перечень основных таблиц (рисунков) и приложений

рисунки — 17 (2.1, 3.1–3.12, Е.1–Е.4); таблицы — 16 (2.1, 2.2, 3.1–3.8 и таблицы приложений); приложения А–Ж: А – прошивка контроллера реле, Б – прошивки сенсорных узлов, В – MQTT-топики, Г – структура БД, Д – реле и исполнительные устройства, Е – веб-интерфейс, Ж – план ML-эксперимента.

6. Дата выдачи задания

7. Задание принял к исполнению

(подпись)